一球兩面

2026 野革盃 台灣棒球數據黑客松 | 參賽提案

臨場用人決策

以公開中職資料，比較代打與換投人選

差多少？誰接守？憑什麼？

參賽者　蘇櫟、陳信安

開啟網站 Demo　　**GitHub 原始碼**



提案內容

從換人情境，到網站實作

01 **棒球問題**

關鍵打席，如何比較續打與換人？

02 **使用者與情境**

球隊調度討論與球迷情境模擬

03 **使用資料**

逐球、出賽紀錄與守位資訊

04 **分析方法**

能力估計、回測與研究依據

05 **網站功能**

代打、換投、名單與單日回放

06 **成果與開發規劃**

網站現況、使用驗證與資料更新

01

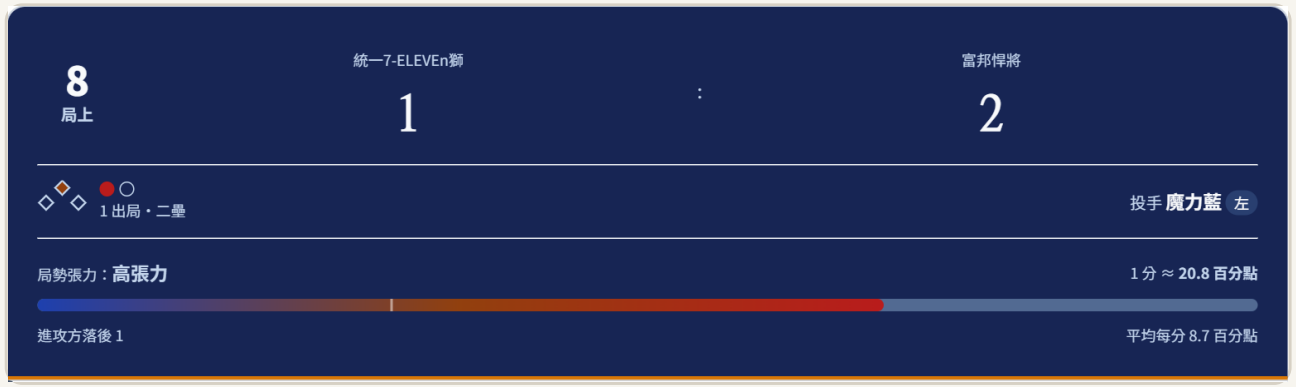
換人之前，要先回答什麼？

棒球問題、目標使用者與應用創新

一球兩面 | 臨場用人決策



八局落後一分，要讓誰上場？





比較條件：統一對富邦，8 局上、1：2。這是自訂示範情境。

選擇 A

林佳緯續打

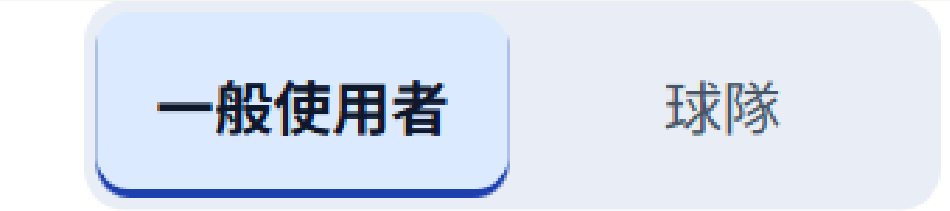
左打，面對左投魔力藍

選擇 B

胡金龍代打

右打，承接指定打擊棒次

球隊確認可用名單，球迷可直接模擬



球隊分析員與教練團

安排場上九棒 → 確認板凳 / 牛棚 → 比較換人人選

用於備戰模擬、調度討論與賽後檢討。

一般使用者

選擇投打組合 → 設定比分與壘況 → 查看候選差距

可跳過場上名單，也可套用名單後自由比較。

把投打數據，放進同一個換人情境

投打能力
球路適性、左右投打

當下局勢
局數、比分、出局與壘況

可用人選
板凳、牛棚與接守安排

固定比較條件
現任與候選

差多少？
相對現任的估計差距

換得成嗎？
守位、人選與資料提醒

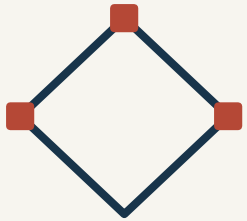
應用重點：讓同一套比較條件，連到名單限制與可追溯的判讀依據。

三個入口，對應三種使用任務



換打 / 換投評估

固定對手與局勢，
比較現任與最多四位候選。



我方場上名單

球場圖設定守位，
棒次表安排九棒與投手。



2025 單日分析

回到賽季中特定一天，
查看賽前負荷與打席回放。

兩種使用模式皆可評估及編輯名單；單日分析獨立使用，手機與電腦皆可操作。

02

拿什麼資料，做什麼比較？

資料來源、估計方法與驗證界線



一球兩面 | 臨場用人決策

兩季公開資料，整理成對決與名單資訊

逐球與出賽

2024–2025

球種、投打側、逐球結果
出賽日期與投球負荷

守位與球員對照

2025 為主

守位出賽、球隊、背號
支援名單與接守檢查

資料使用界線

歷史回放

只用決策前可取得的紀錄
能力模型另記截止日期

2024
建立長期能力基準

2025
累積當季出賽紀錄

9/20 賽前
單日回放的時間界線

來源：Rebas Open Data（ODC-By）、ldkrsi/cpbl-opendata（MIT）；背號僅用於搜尋。

先估計對決，再換算當下的勝率差距



逐球模型無法使用時，回到階層式估計；球路分為 4 類球種 × 2 個高度區間。

看差距，再看比較基準與資料提醒



1

現任為 0

同一位現任球員，
是所有候選的比較基準。

2

+ 1.05 百分點

依當下局勢換算的模型差距，
不等於換人後必然增加勝率。

3

價值分數 1–100

表示同一比較池內的相對位置，
不是安打率或成功機率。

誤差線來自階層式估計，並非完整集成模型的預測區間。

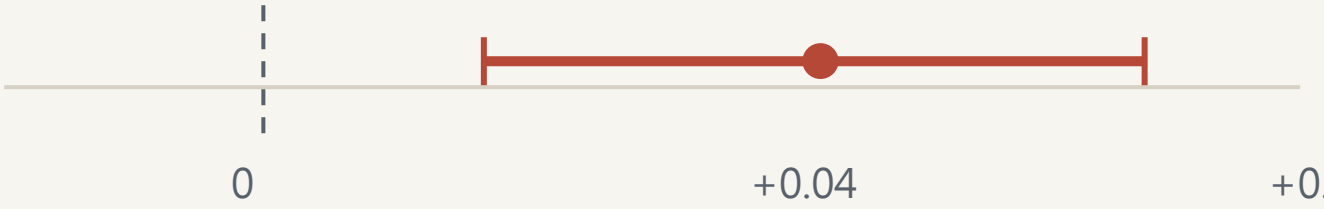
換投提示，能否辨識續投風險？

2025 例行賽第 6 局起 | 11,868 個換投決策點

每個打席前評估一次；候選差距達 1 百分點視為系統建議。

實際未換投時，比較「建議換」與「不建議換」兩組

續投打席的 RE24 差



+0.043

得分期望差（RE24）

提供換投風險線索

95% 區間：+0.017 ~ +0.068；高於 0 表示「建議換投」組的續投風險較高。

代打時機的組間差異尚不明顯，仍需更多驗證。

觀察性比較，不能推論換人的因果效益；可用名單由歷史出賽推估。

03

把比較變成可操作的網站

換打、換投、名單配置與單日回放

一球兩面 | 臨場用人決策



相同評估工具，名單限制依使用方式調整

一般使用者

不需先設定名單即可評估。

可安排九棒，也可選其他球員。

適合自由模擬投打組合。

球隊

先套用九棒、守位與投手。

現任依場上配置；替補排除場上人員。

今日可用板凳與牛棚仍需人工勾選。

單日分析不受使用模式影響；切換模式不會刪除已存的場上配置。

只替換候選打者，其餘條件保持相同

對方投手

魔力藍

左投

比賽局勢

8 局上・1：2

一出局，二壘有人

現任打者

林佳緯

左打，指定打擊

只改候選人

林佳緯續打 ⇔ **胡金龍 / 陳鏞基 / 楊竣翔代打**

自訂示範情境：固定對方投手、局勢與原守位，再比較代打候選的估計差距。

胡金龍的估計差距最大，仍要確認接守

基準：林佳緯 | 統一對富邦 | 8 局上 · 1 : 2



+ 1.05

相對現任的模型差距（百分點）

承接指定打擊

本例不需額外安排接守人選。

楊竣翔資料較少，保留樣本提醒。

本例已選候選中，胡金龍達 1 百分點建議門檻；模型差距不等於實際換人效益。

朱承洋在已選後援中，估計較有利

基準：魔神龍 95 球 | 8 局上 · 0 : 0 | 兩出局，二三壘有人



+ 2.51

相對現任的模型差距（百分點）

把接下來三棒一起比較

郭天信、李凱威、吉力吉撈．鞏冠

含本場用球數調整，未模擬後續換局。

只比較使用者勾選的人選；不代表全隊投手的最優解，也未計算整場牛棚配置。

在球場圖上選人，確認誰守哪裡



真實網站畫面：樂天配置示範。DH 不占守備位置，球隊模式套用後排除場上替補。

守備配置

點選守位挑選球員。
九棒含八個守位與 DH，
另設場上投手。

互換守位

開啟後依序點兩個位置；
可復原，套用後更新評估。

打序與人選分開調整，交換後再套用



截圖放大第 1–4 棒操作；完整九棒皆可調整。尚未套用的編輯不改變評估配置。

選擇球員

點姓名，搜尋或改選人選。

調整棒次

用 ↑↓ 或互換兩個棒次。

套用配置

確認九棒與守位後再生效。

把常用牛棚存成群組，再確認今日可用人選



勝投組 / 敗投組 / 自訂義群組

三個可修改範本，非官方分組。

編輯成員 → 儲存

群組保存在此網站與瀏覽器。

套用後仍可手動勾選

排除場上、已退場或當日不可用者。

群組只整理可比較人選，不替教練決定登錄、健康狀態或實際上場順序。

魔力藍對右打：低落類增加，速球類減少

低落類球種

18% → **34%**

基準期　近期

速球類球種

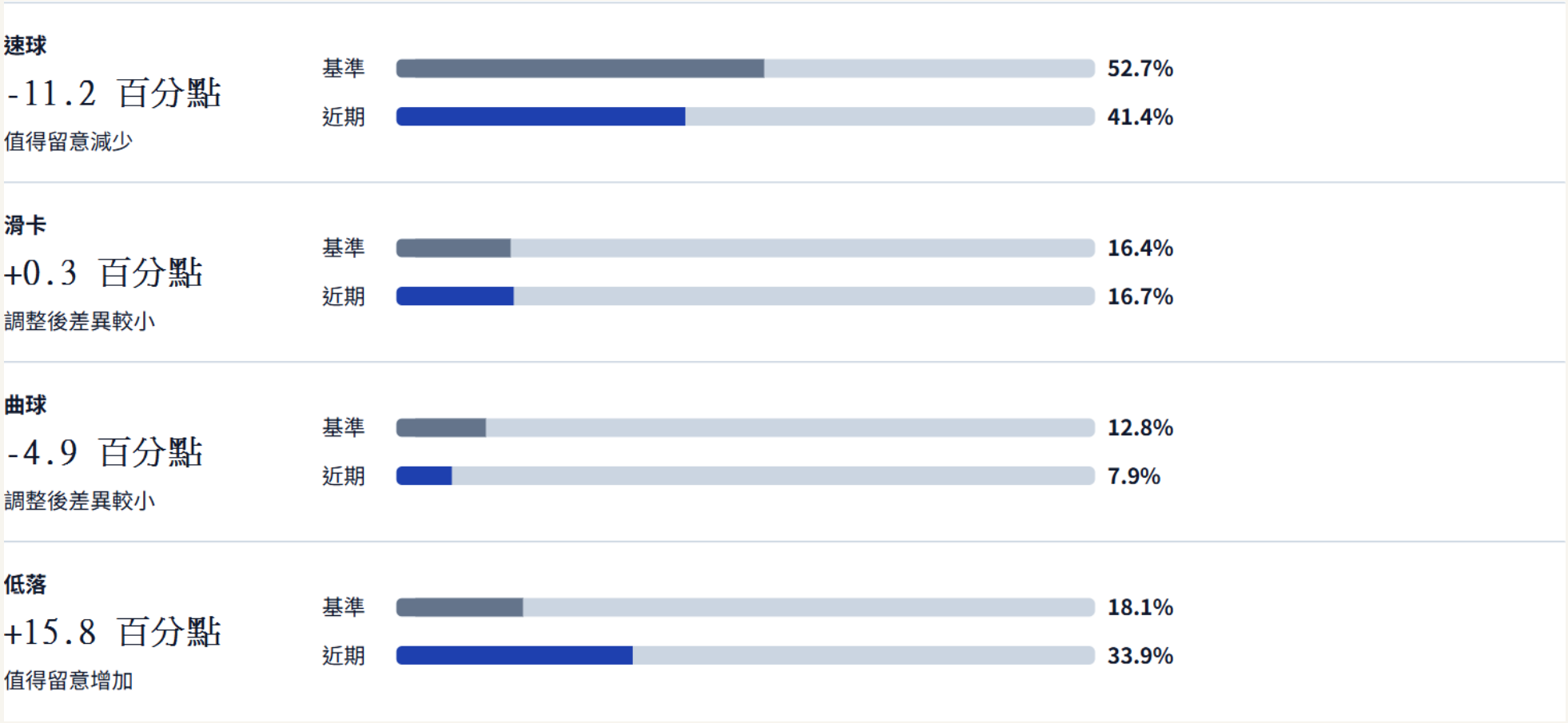
53% → **41%**

基準期　近期

之前 10 場・428 球　→　最近 5 場・258 球

截至 2025/09/20 賽前；「低落」是球種分類，不代表落點。配球改變不等於效果變好。

網站依相同左右打條件，比較兩段配球



魔力藍．面對右打．2025/09/20 賽前。長條圖是配球比例，並非下一球預測。

六隊三場、226 個打席，完整重現攻守比較

226

個打席

每個打席皆可切換代打與換投。

樂天 vs 統一

70 打席

2025-340

台鋼 vs 富邦

74 打席

2025-341

味全 vs 中信

82 打席

2025-342

固定日期：2025/09/20（星期六）。實際調度、系統建議與賽後結果分開呈現。

同一打席，代打與換投各有比較基準

代打評估

陳傑憲或候選打者
面對實際投手 王志煊

換投評估

原投手 林子崴若續投
對照 王志煊等牛棚候選



實際案例：樂天對統一 4 局下。本日 19 次換投保留原投手基準；實際結果不倒灌推薦。

只拿當時已知的資訊，重現決策情境

9/1
逐球模型的訓練截止

9/20 賽前
能力估計、近期出賽與配球

打席結束後
實際調度與結果

推薦輸入：只用決策前紀錄

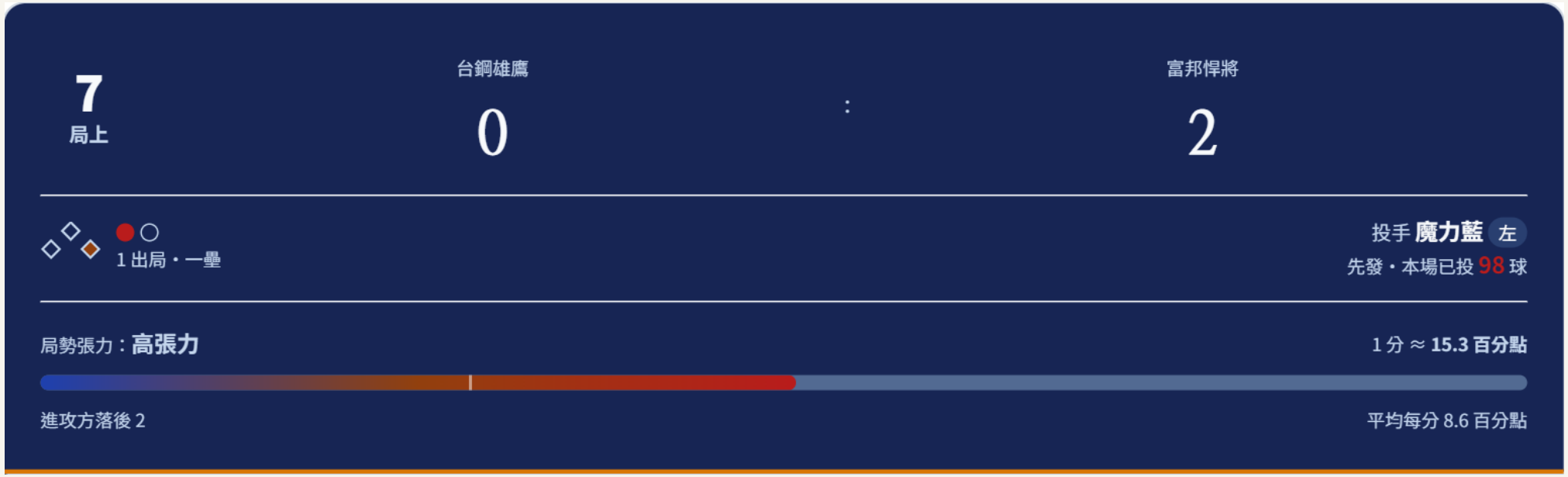
同日打席結果不進入能力估計。
出賽、休息天數與負荷截於 9/20 之前。
歷史名單與守位仍為推估，需人工確認。

如何解讀回放？

6 局起標示系統建議，
門檻為相對現任 1 百分點。
單日表現不是準確率，
也不能證明換人的因果效益。

回放驗證可重現比較條件；全季觀察性回測與單日示範的用途不同。

回到同一個打席，分開看建議與結果



模型差距

+0.54 百分點

郭永維相對林家鋐

系統判讀

續打為主

未達 1 百分點建議門檻

實際發生

一壘安打

郭永維對魔力藍代打

2025/09/20 台鋼對富邦，7 局上。單次安打不能判定調度優劣；當日全部打席皆可回放。

換投前，也要看前幾天投了多少球

陳冠宇｜2025/09/20 賽前

0	1	17	4
賽前連續出賽天數	完整休息天數	近三天球數	近14天出賽場數

9/18

最近一次登板

近三天累計 17 球

9/19

完整休息一天

賽前未連續登板

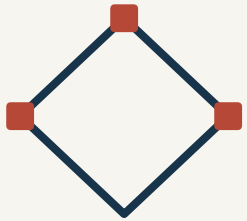
9/20 賽前

準備今天的換投

近 14 天出賽 4 場

連投、休息日與近期球數是負荷資訊；跨日疲勞仍屬情境假設，不能當成實證扣分。

先固定條件，再比較人選，最後檢查提醒



1 設定局勢

球隊、投打人選、比分、
局數、出局與壘況。



2 比較人選

先看相對現任的差距，
最多選四人檢視比較。



3 核對限制

確認接守安排、可用名單，
並留意模型分歧與資料量。

比較結果協助整理理由；教練仍需結合現場狀態與實際名單判斷。

差距之外，三種提醒都要一起看



接守需求

代打不只換一個名字。
確認替補能接守原位置，
以及是否需再調整守備。



模型分歧

兩種估計的方向不同，
代表排序沒有同樣把握，
不宜只看分數做決定。



資料有限

樣本少或資料不完整，
估計更倚賴整體基準；
球隊仍需核對當日狀態。

示意圖：網站提供這三類提醒；守備只判斷能否接守，不代表守備品質評分。

04

已完成什麼，接著驗證什麼？

網站 Demo、開發規劃與研究依據



一球兩面 | 臨場用人決策

先完成可用的比較，再驗證實務判讀

已完成

網站功能整合

換打、換投與候選比較
名單、群組與完整單日回放

下一步

球隊情境試用

觀察能否讀懂差距與提醒
記錄誤操作與名單核對問題

持續更新

資料與模型驗證

更新出賽、守位與負荷資料
依時間切分重跑回測

預期成效

減少重複整理名單與數據，讓使用者能說清楚「為什麼考慮換人」。

尚未完成球隊實地驗證；不將模型差距解讀為已證實的實際勝率提升。

網站 Demo：從同一天，走過三種功能

一般使用者

選投打與局勢 → 評估候選

球隊

套用九棒 → 勾選板凳 / 牛棚

單日分析

選球隊 → 賽前負荷與逐打席回放



開啟網站 Demo ↗

2025 單日分析 → 樂天 → 查看當日打席

研究依據

方法有研究基礎，應用範圍清楚界定

Efron & Morris（1975）｜JASA 70(350), 311–319

Data Analysis Using Stein’s Estimator and its Generalizations

小樣本估計向整體收縮，作為部分池化的研究依據。

DOI: 10.1080/01621459.1975.10479864

Efron（1979）｜The Annals of Statistics 7(1), 1–26

Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife

以重抽樣描述比較的不確定性，不視為候選勝出機率。

DOI: 10.1214/aos/1176344552

Gneiting & Raftery（2007）｜JASA 102(477), 359–378

Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation

以 log loss 評估逐球機率預測，並區分模型分數與真實結果。

DOI: 10.1198/016214506000001437

文獻作為方法依據；網站以逐球預測與換人比較為主，完整打席機率尚未驗證。

換人之前，
先看清差距與代價。

一球兩面

蘇櫟、陳信安

開啟網站 Demo

GitHub 原始碼

